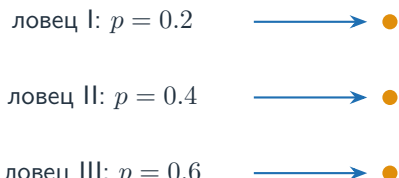
Условие

Трима ловци стрелят едновременно по заек. Ако заекът е убит от точно един куршум, каква е вероятността той да е изстрелян от първия ловец, ако ловците уцелват съответно с вероятности 0.2, 0.4 и 0.6?

Идея: дърво с трите ловци



„точно един куршум“: един уцелва,
а другите двама не.
Търсим дела на първия ловец.

Трите начина за един куршум



$$\text{само I} : 0.2 \cdot 0.6 \cdot 0.4 = 0.048$$
$$\text{само II} : 0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.4 = 0.128$$
$$\text{само III} : 0.8 \cdot 0.6 \cdot 0.6 = 0.288$$

Общо $\mathbb{P}(A) = 0.464$.

Отговор. $\mathbb{P}(H_1 \mid A) = \dfrac{0.048}{0.464} \approx 0.10.$